

## PROGRAMA DE ASIGNATURA

### I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

|                                                                            |                                                 |                                  |                                                                |     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Asignatura: <b>Ingeniería Económica.</b>                                   |                                                 | Sigla: <b>ILN-230</b>            | Fecha de aprobación<br>11/11/2021<br>(CC.DD. Acuerdo 018/2021) |     |                   |
| Créditos UTFSM: <b>3</b>                                                   | Prerrequisitos:<br><b>ICN-271 ó<br/>IWN-270</b> | Examen:<br><b>No tiene.</b>      | Unidad Académica<br>que la imparte                             |     |                   |
| Créditos SCT : <b>5</b>                                                    |                                                 |                                  | <b>Departamento de<br/>Industrias</b>                          |     |                   |
| Horas Cátedra<br>Semanal : <b>3</b>                                        | Ayudantía:<br><b>Sí tiene.</b>                  | Laboratorio:<br><b>No tiene.</b> | Semestre en que se dicta                                       |     |                   |
|                                                                            |                                                 |                                  | Impar                                                          | Par | Ambos<br><b>X</b> |
| Eje formativo : <b>Ciencias Sociales y Humanidades.</b>                    |                                                 |                                  |                                                                |     |                   |
| Tiempo total de dedicación a la asignatura: <b>154 horas cronológicas.</b> |                                                 |                                  |                                                                |     |                   |

### Descripción de la Asignatura.

El estudiante adquiere e interpreta los principios, conceptos básicos y metodología de la ingeniería económica, desarrollando habilidades en el uso de dichos métodos y en el proceso de toma de decisiones racionales en situaciones de aprendizaje que simulan su desempeño profesional.

### Requisitos de entrada.

- Describe la problemática organizacional y su gestión en una empresa.
- Comprende el funcionamiento de las organizaciones en general y de las empresas en particular.
- Identifica las principales técnicas y herramientas de gestión.

### Contribución al perfil de egreso.

- Analizar el funcionamiento y las variables de la economía y las finanzas, para agregar valor en el proceso de toma de decisiones.

### Competencias Transversales Sello UTFSM:

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente.

### Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.

- **Explica** las bases teóricas y conceptuales sobre las cuales se fundamenta el análisis de los proyectos financieros, **utilizando** conceptos y herramientas de matemáticas financieras.
- **Toma** de decisiones financieras informadas, **aplicando** indicadores de rentabilidad económica.
- **Evalúa** la rentabilidad económica de una propuesta, **aplicando** críticas vistas para la toma de decisiones.

### Contenidos temáticos.

1. Matemáticas Financieras.
2. Indicadores de Rentabilidad Económica.
3. Análisis Económico.

### Metodología de enseñanza y aprendizaje.

- Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales.
- Aprendizaje colaborativo.



**Evaluación y calificación de la asignatura.** (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)

| Requisitos de aprobación y calificación                                                                                                                                                                                                                                                  | Esta asignatura se evalúa con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |    |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---|-------------------------------------|---|----|-------------------------------------|---|----|-------------------------------------------|-----|----|----------------------|---|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>Instrumento de evaluación</th><th>N°</th><th>%</th></tr><tr><td>Certamen 1 (<b>C<sub>1</sub></b>)</td><td>1</td><td>24</td></tr><tr><td>Certamen 2 (<b>C<sub>2</sub></b>)</td><td>1</td><td>36</td></tr><tr><td>Evaluaciones Complementaria (<b>NC</b>)</td><td>3-5</td><td>20</td></tr><tr><td>Tareas (<b>NT</b>)</td><td>2</td><td>20</td></tr></table> | Instrumento de evaluación | N° | % | Certamen 1 ( <b>C<sub>1</sub></b> ) | 1 | 24 | Certamen 2 ( <b>C<sub>2</sub></b> ) | 1 | 36 | Evaluaciones Complementaria ( <b>NC</b> ) | 3-5 | 20 | Tareas ( <b>NT</b> ) | 2 | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instrumento de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N°                        | %  |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certamen 1 ( <b>C<sub>1</sub></b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                         | 24 |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certamen 2 ( <b>C<sub>2</sub></b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                         | 36 |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evaluaciones Complementaria ( <b>NC</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-5                       | 20 |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |
| Tareas ( <b>NT</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                        |    |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |
| La Nota Final ( <b>NF</b> ) de la asignatura se calculará según:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |    |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Si Nota de Certámenes es menor que 55:<br/><b>NF = 0,40*C<sub>1</sub> + 0,60*C<sub>2</sub></b></li><li>Si Nota de Certámenes es mayor o igual que 55:<br/><b>NF = 0,60*(0,40*C<sub>1</sub> + 0,60*C<sub>2</sub>) + 0,20*NC + 0,20*NT</b></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |    |   |                                     |   |    |                                     |   |    |                                           |     |    |                      |   |    |

**Recursos para el aprendizaje**

**Bibliografía:**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto Guía                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Blank, L. T., Tarquin, A. J., &amp; Martínez, D. (1991). Ingeniería económica. McGraw-Hill.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Complementaria u Opcional | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bibliografía clásica      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devoto Ratto, R., &amp; Abarca, M. N. (2001). Matemáticas financieras: un enfoque para la toma de decisiones. Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso. Santiago de Chile.</li> <li>Thuesen, H. G., Fabricky, W. J., &amp; Thuesen, G. J. (1981). Ingeniería económica: edición revisada del proyecto de ingeniería.</li> <li>Portus Govinden, L. (1997). Matemáticas financieras. Editorial McGraw-Hill.</li> </ul> |

**II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA.**

| ACTIVIDAD                                     | Cantidad de horas de dedicación |                     |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                               | Cantidad de horas por semana    | Cantidad de semanas | Cantidad total de horas |
| <b>PRESENCIAL</b>                             |                                 |                     |                         |
| Cátedra o Clases teóricas                     | 3                               | 17                  | 51                      |
| Ayudantía/Ejercicios                          | 1,5                             | 16                  | 24                      |
| Visitas industriales (de Campo)               |                                 |                     |                         |
| Laboratorios / Taller                         |                                 |                     |                         |
| Evaluaciones (certámenes, otros)              | 1,5                             | 2                   | 3                       |
| Otras (Especificar)                           |                                 |                     |                         |
| <b>NO PRESENCIAL</b>                          |                                 |                     |                         |
| Ayudantía                                     |                                 |                     |                         |
| Tareas obligatorias (Tarea Computacional)     | 6                               | 2                   | 12                      |
| Estudio Personal (Individual o grupal)        | 4                               | 16                  | 64                      |
| Otras (Especificar)                           |                                 |                     |                         |
| <b>TOTAL (HORAS RELOJ)</b>                    |                                 |                     | <b>154</b>              |
| <b>Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES</b> |                                 |                     | <b>5</b>                |

